



TaskMaster

José Vicente Sánchez Vargues



Índice

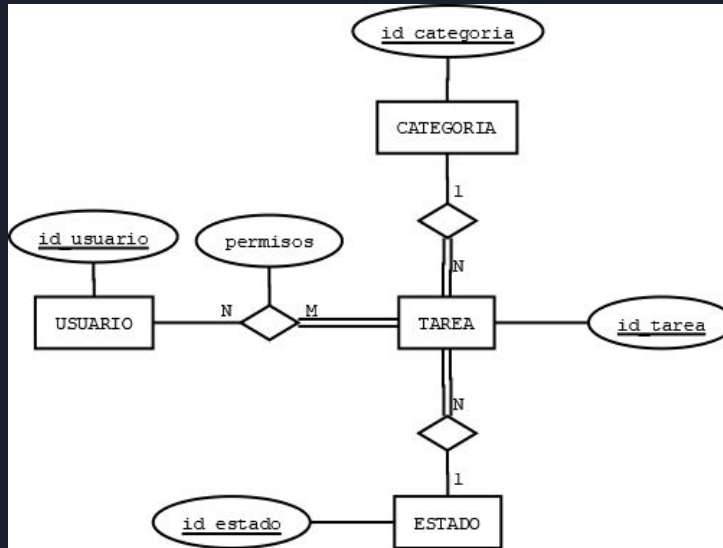
1.- Diseño de la aplicación.

- Reto 1.
- Reto 2.
- Reto 5.

2.- Revisión, conclusiones y riesgos.

- Reto 3 y 4.
- Reto 6.
- Reto 7.

1.- Diseño de la aplicación: Diseño del esquema E/R y modelo relacional.



USUARIO (id_usuario, nombre, email, contraseña)

CP: id_usuario

TAREA (id_tarea, id_estado, id_categoria, titulo, descripcion, fecha_c, fecha_f, observaciones)

CP: id_tarea

Caj: id_estado → ESTADO (id_estado)

VNN: id_estado

Caj: id_categoria → CATEGORIA (id_categoria)

VNN: id_categoria

USUARIO - TAREA (id_usuario, id_tarea, permisos)

CP: id_usuario, id_tarea

Caj: id_usuario → USUARIO (id_usuario)

Caj: id_tarea → TAREA (id_tarea)

ESTADO (id_estado, nombre_estado, descripcion)

CP: id_estado

CATEGORIA (id_categoria, nombre, descripcion)

CP: id_categoria



1.- Diseño de la aplicación: Diseño de las tablas de la BD (Tarea).

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_tarea	INT	NO	Identificador de la tarea
titulo	VARCHAR	NO	Título de la tarea
descripción	VARCHAR	SI	Descripción de la tarea
fecha_c	DATE	NO	Fecha de creación
fecha_f	DATE	SI	Fecha límite
observaciones	VARCHAR	SI	Observaciones de la tarea
id_estado	INT	NO	Estado actual de la tarea
id_categoria	INT	NO	Categoría de la tarea

1.- Diseño de la aplicación: Diseño de las tablas de la BD (Estado).

Campo	Tipo	Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_tarea	INT	id_estado	INT	NO	Identificador del estado
titulo	VA	nombre_estado	VARCHAR	NO	Nombre del estado
descripción	VA	descripcion	VARCHAR	SI	Descripción del estado
fecha_c	DA				
fecha_f	DATE	SI		Fecha límite	
observaciones	VARCHAR	SI		Observaciones de la tarea	
id_estado	INT	NO		Estado actual de la tarea	
id_categoria	INT	NO		Categoría de la tarea	

1.- Diseño de la aplicación: Diseño de las tablas de la BD (Categoría).

Campo	Tip	Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_tarea	INT	id_estado	INT	NO	Identificador del estado
titulo	VAI				
descripc		Campo	Tipo	Nulo	Descripción
		id_categoria	INT	NO	Identificador de la categoría
fecha_c		nombre	VARCHAR	NO	Nombre de la categoría
fecha_f		descripcion	VARCHAR	SI	Descripción de la categoría
observa					
id_estad					
				tarea	
id_categoria	INT		NO	Categoría de la tarea	

1.- Diseño de la aplicación: Diseño de las tablas de la BD (Usuario-Tarea).

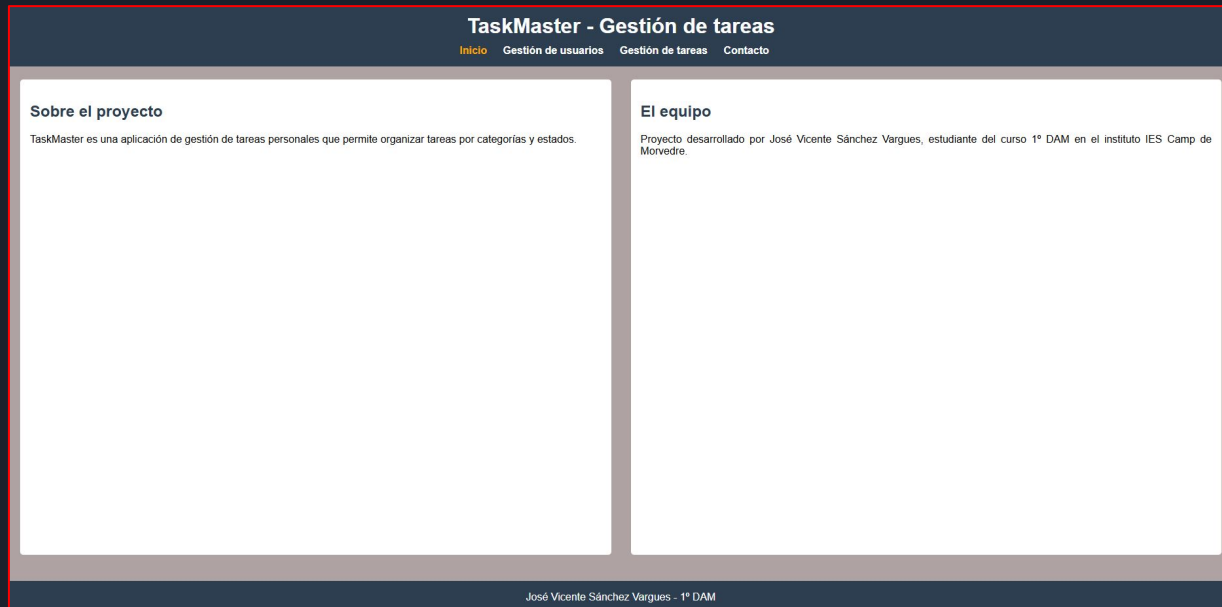
Campo	Tip	Campo	Tipo	Nulo	Descripción	
id_tarea	INT	id_estado	INT	NO	Identificador del estado	
titulo	VAI					
descripc		Campo	Tipo	Nulo	Descripción	
					Nombre del estado	
		id_categoria			Descripción del	
fecha_c			Campo	Tipo	Nulo	Descripción
fecha_f		nombre	id_usuario	INT	NO	Usuario asociado
observac		descripcion	id_tarea	INT	NO	Tarea asociada
id_estad			permisos	VARCHAR	NO	Permisos del usuario sobre la tarea
id_categoria	INT					
				tarea		

1.- Diseño de la aplicación: Diseño de las tablas de la BD (Usuario).

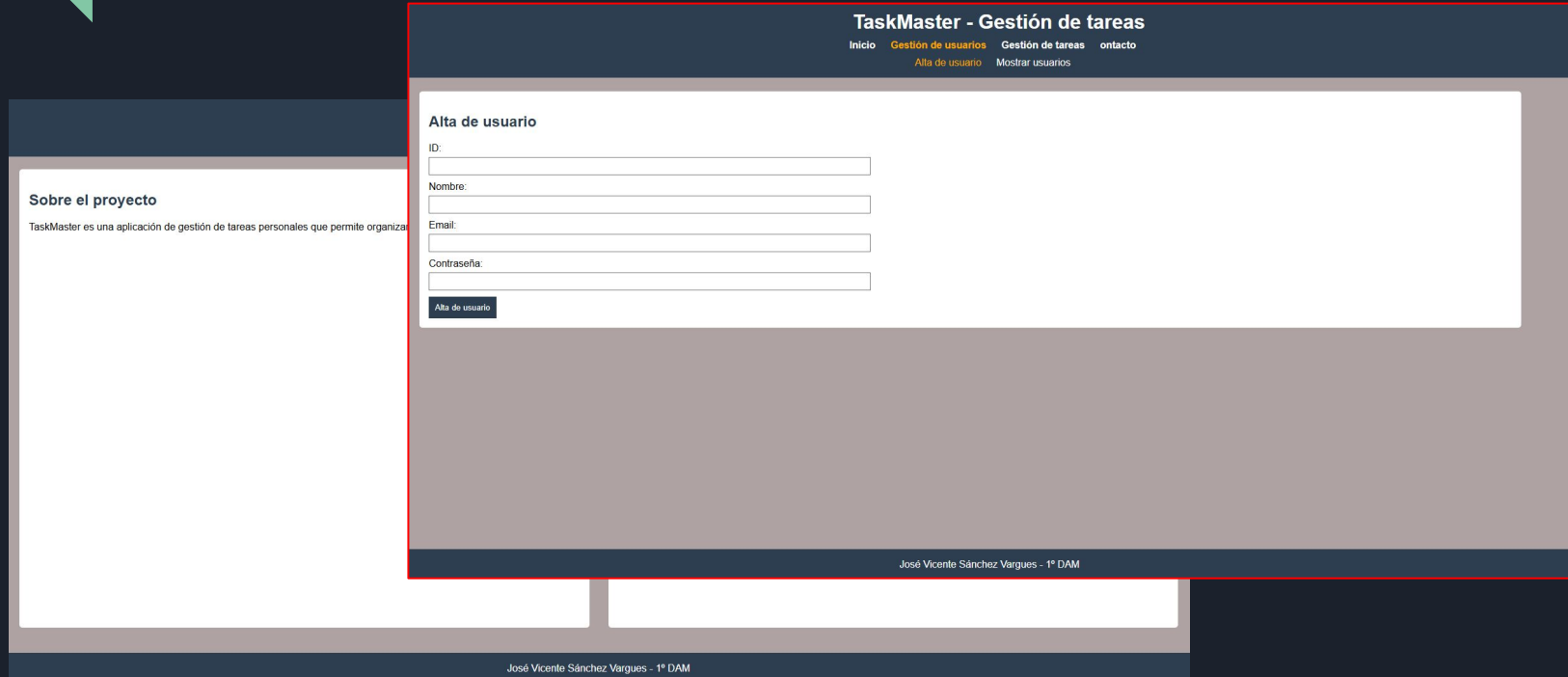
Campo	Tipo	Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_tarea		Campo	Tipo	Nulo	Descripción
titulo		id_usuario	INT	NO	Identificador del usuario
descripc		nombre	VARCHAR	NO	Nombre del usuario
fecha_c		email	VARCHAR	NO	Correo del usuario
fecha_f		contraseña	VARCHAR	NO	Contraseña del usuario
observa					
		permisos	VARCHAR	NO	Permisos del usuario sobre la tarea
id_estad					
id_categoria	INT				
					tarea



1.- Diseño de la aplicación: Diseño de la interfaz gráfica de la aplicación.



1.- Diseño de la aplicación: Diseño de la interfaz gráfica de la aplicación.



1.- Diseño de la aplicación: Diseño de la interfaz gráfica de la aplicación.

The image displays a mockup of the 'TaskMaster - Gestión de tareas' application interface. The design features a dark blue header and a light gray sidebar. The main content area is white and contains a form for creating a new task. The form includes input fields for user ID, task ID, task name, description, start date, end date, task status, and task category. A 'Crear tarea' button is located at the bottom left of the form. The footer of the application shows the text 'José Vicente Sánchez Vargues - 1º DAM'.

TaskMaster - Gestión de tareas

[Inicio](#) [Gestión de usuarios](#) [Gestión de tareas](#) [Contacto](#)

TaskMaster - Gestión de tareas

[Inicio](#) [Gestión de usuarios](#) [Gestión de tareas](#) [Contacto](#)

[Crear tarea](#) [Editar tarea](#) [Completar tarea](#) [Eliminar tarea](#) [Listar tareas](#)

Crear tarea

ID del usuario:

ID de la tarea:

Nombre de la tarea:

Descripción:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Estado de la tarea:

Categoría de la tarea:

[Crear tarea](#)

José Vicente Sánchez Vargues - 1º DAM

José Vicente Sánchez Vargues - 1º DAM

1.- Diseño de la aplicación: Diseño de la interfaz gráfica de la aplicación.

TaskMaster - Gestión de tareas

[Inicio](#) [Gestión de usuarios](#) [Gestión de tareas](#) [contacto](#)

TaskMaster - Gestión de tareas

TaskMaster - Gestión de tareas

[Inicio](#) [Gestión de usuarios](#) [Gestión de tareas](#) [Contacto](#)

Crear tarea

ID del usuario:

ID de la tarea:

Nombre de la tarea:

Descripción:

Fecha de inicio:

dd/mm/aaaa

Fecha de finalización:

dd/mm/aaaa

Estado de la tarea:

Categoría de la tarea:

Crear tarea

Contacto

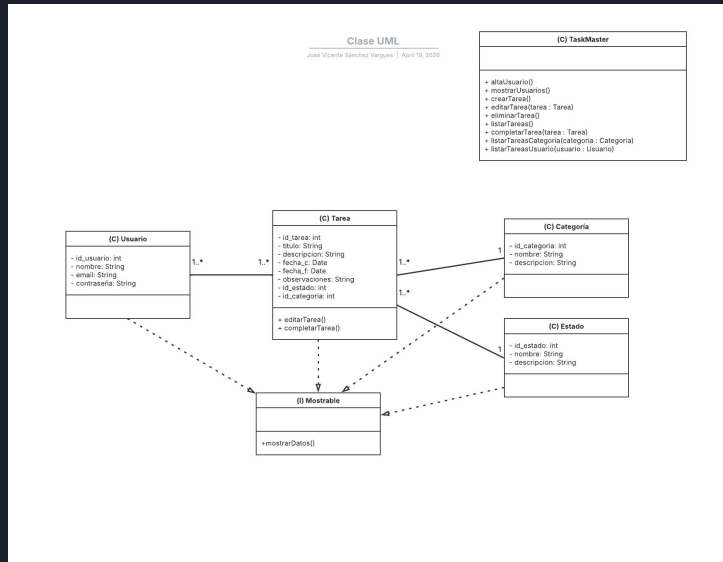
Nombre:

Email:

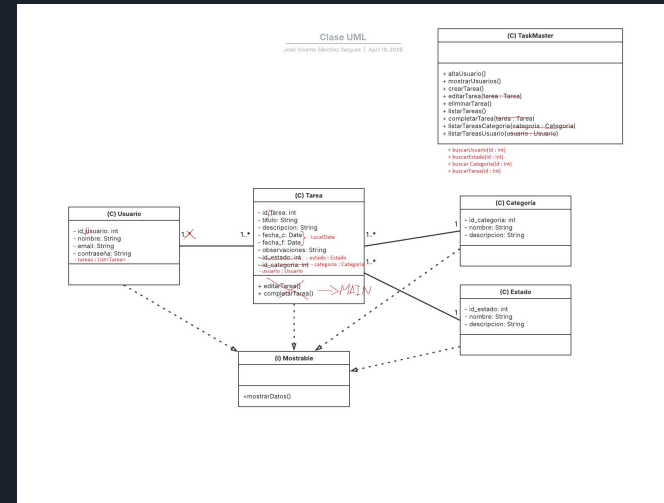
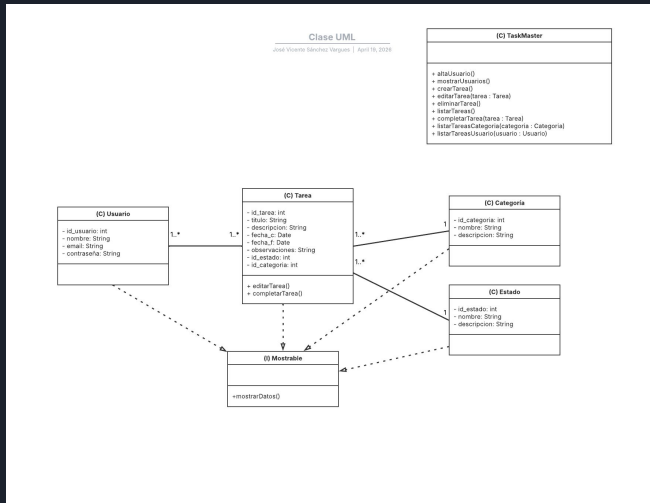
Mensaje:

Enviar

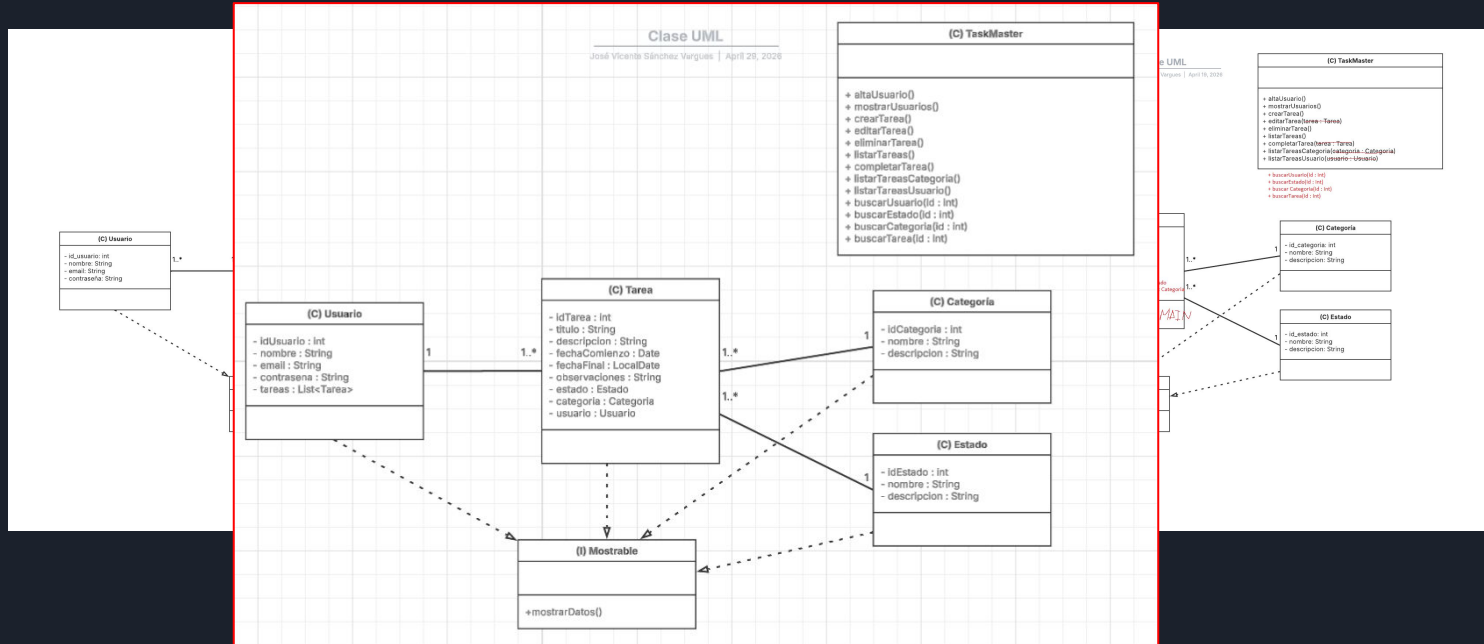
2.- Revisión, conclusiones y riesgos: UML.



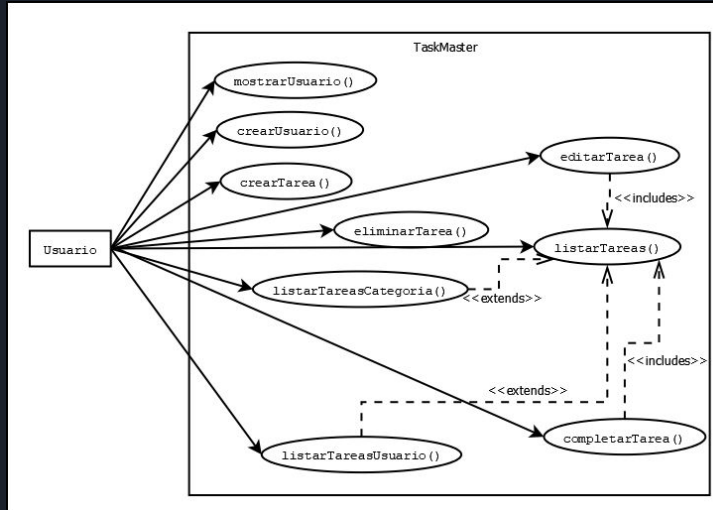
2.- Revisión, conclusiones y riesgos: UML.



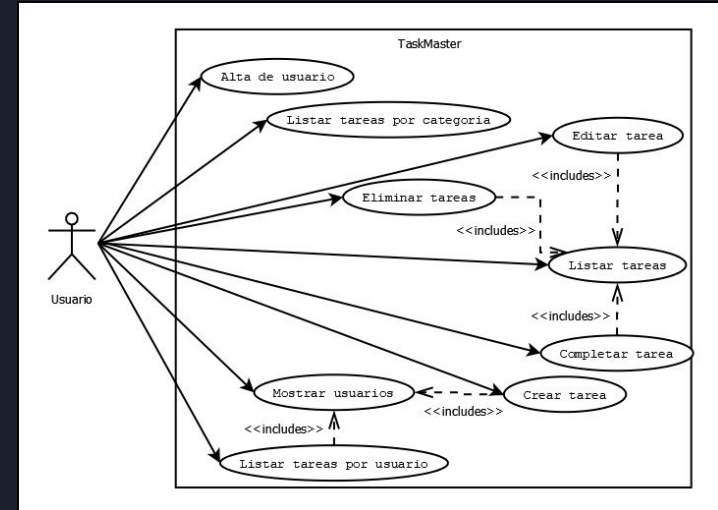
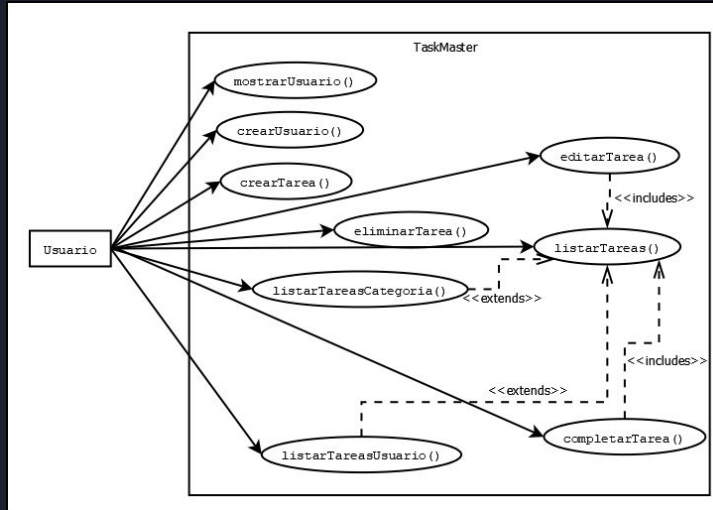
2.- Revisión, conclusiones y riesgos: UML.



2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Diagrama de casos de uso.



2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Diagrama de casos de uso.



2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Casos de prueba.

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
CP-01	Crear tarea válida	Tarea creada correctamente.
CP-02	Crear tarea con fecha de finalización anterior a fecha inicial.	Error. El programa señala que no es posible.
CP-03	Crear tarea para un usuario inexistente.	Error. El programa señala que se debe de usar un usuario existente
CP-04	Crear un usuario con alguno de los campos obligatorios (sin contar ID) vacíos.	Error. El programa señala que los campos son obligatorios.
CP-05	Editar una tarea inexistente.	Error. El programa señala que el ID ingresado no existe.
CP-06	Filtrar tareas de una categoría vacía.	El programa muestra una lista vacía.

2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Casos de prueba.

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
CP-01	Crear tarea válida	Tarea creada correctamente.
CP-02	Crear tarea con fecha de finalización anterior a fecha inicial.	Error. El programa señala que no es posible.
CP-03	Crear tarea para un usuario inexistente.	Error. El programa señala que se debe de usar un usuario existente
CP-04	Crear un usuario con alguno de los campos obligatorios (sin contar ID) vacíos.	Error. El programa señala que los campos son obligatorios.
CP-05	Editar una tarea inexistente.	Error. El programa señala que el ID ingresado no existe.
CP-06	Filtrar tareas de una categoría vacía.	El programa muestra una lista vacía.

2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Casos de prueba.

ID	Caso de prueba	Resultado esperado
CP-01	Crear tarea válida	Tarea creada

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id_usuario	INT	NO	Identificador del usuario
nombre	VARCHAR	NO	Nombre del usuario
email	VARCHAR	NO	Correo del usuario
contraseña	VARCHAR	NO	Contraseña del usuario

		existe.
CP-06	Filtrar tareas de una categoría vacía.	El programa muestra una lista vacía.

2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Casos de prueba.

ID		Caso de prueba	Resultado esperado
CP-01		Crear tarea válida	Tarea creada correctamente.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
<pre>public static boolean campoVacio(String campo){ if (campo.equals("")){ return true; } return false; }</pre>			
contraseña	VARCHAR	NO	Contraseña del usuario

		existe.	
CP-06		Filtrar tareas de una categoría vacía.	El programa muestra una lista vacía.



2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Code Smells - Magic numbers.

Identificamos un **magic number** en el método `completarTarea()`

```
tarea.setEstado(buscarEstado(3));
```

Por lo que declaramos la siguiente variable final para corregirlo:

```
private static final Estado ESTADO_COMPLETADA = buscarEstado(3);
```



2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Code Smells - Repetición de código.

```
System.out.println("Ingrese el ID del usuario del que quiere  
listar las tareas: ");  
int id = sc.nextInt();  
  
if (buscarUsuario(id) != null){  
    Usuario usuario = buscarUsuario(id);
```



2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Code Smells - Repetición de código.

```
System.out.println("Ingrese el ID del usuario del que quiere  
listar las tareas: ");  
int id = sc.nextInt();  
  
if (buscarUsuario(id) != null){  
    Usuario usuario = buscarUsuario(id);
```

```
System.out.println("Ingrese el ID del usuario del que quiere  
listar las tareas: ");  
Usuario usuario = buscarUsuario(sc.nextInt());  
sc.nextLine();  
  
if (usuario != null){
```



2.- Revisión, conclusiones y riesgos: Riesgos.

Riesgo	Factor de riesgo	Daños	Medida de prevención
Retraso en el desarrollo del proyecto.	Mala planificación de tareas o falta de coordinación entre los miembros del equipo.	No completar las funcionalidades antes de la fecha de entrega.	Establecer un calendario de trabajo con plazos a cumplir.
Pérdida del código fuente.	Borrado accidental de archivos o fallo del equipo informático.	Pérdida de trabajo realizado y necesidad de rehacer parte del proyecto o su totalidad.	Utilizar GitHub y realizar copias de seguridad periódicas.
Errores en la gestión de tareas.	Falta de validaciones en la aplicación.	Creación de tareas con datos inconsistentes.	Implementar pruebas unitarias y validaciones de entrada.